Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

## Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Ермилов Н. В.
студент гр.
5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

**1. Постановка задачи.....3**
**2. Используемые средства..... 5**
**3. Решение..... 6**
3.1 Расчёт функций h(t) и w(t)..... 6
3.2 Построение графиков.....8
3.3 Определение влияния варьирования коэффициента K на характер переходного процесса на примере 6-го звена..... 9
3.4 Изменение скорости протекания процесса для 4 звена при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.....10
3.5 Анализ изменений при уменьшении коэффициента T1..... 11
3.6 Выводы по проведенным экспериментам..... 12
**4. Исходный код.....14**
**5. Источники.....15**

# 1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакета компьютерного моделирования MatLab.

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков)

Параметры варианта:

- Коэффициент передачи K = 1.8;
- Постоянная времени $T$ = 0.6 с;
- Постоянная времени T1 = 0.9 с;
- Постоянная времени T2 = 1.2 с;

Типовые динамические звенья:

| № | Название звена | ПФ звена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Интегрирующее (идеальное) | $W(s) = \frac{K}{s}$ | - |
| 2 | Дифференцирующее (идеальное) | $W(s) = Ks$ | - |
| 3 | Усилительное (безынерционное) | $W(s) = K$ | - |
| 4 | Апериодическое 1-го | $W(s) = \frac{K}{Ts+1}$ | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | порядка | | |
| 5 | Апериодическое 2-го порядка | $W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ | $T_1 \geq 2T_2$ |
| 6 | Колебательное | $W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$ | $T_1 < 2T_2$ |
| 7 | Консервативное | $W(s) = \frac{K}{T * s^2 + 1}$ | - |
| 8 | Инерционное интегрирующее | $W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$ | - |
| 9 | Реальное дифференцирующее | $W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$ | - |
| 10 | Форсирующее 1-го порядка | $W(s) = K * (Ts + 1)$ | - |
| 11 | Изодромное | $W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$ | - |

# 2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться комплексом инструментов Matlab R2024a. Одним из ключевых инструментов является Symbolic Math Toolbox - он нужен для аналитического нахождения переходных функций h(t) и импульсных функций веса w(t) через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace, syms и др).

# 3. Решение

## 3.1 Расчёт функций h(t) и w(t)

Перед тем как подставлять числовые значения необходимо рассчитать функции в символьном виде с помощью Symbolic Math Toolbox. Необходимо задать символьные параметры K_s, T_s, T1_s, T2_s, T1_aper_s аналогично их численным значениям. Важно уточнить, так как заданное вариантом T1 = 0.6 не удовлетворяет $T_1 \geq 2T_2$, для 5 звена было задано $T_{1_aper} = 2.6$. Кроме того, нужно определить входные и выходные сигналы, функция laplace() позволяет перевести функцию времени в область Лапласа:

$L\{1(t)\} = \frac{1}{s}$ (единичное ступенчатое воздействие), $L\{\delta(t)\} = 1$ (единичное импульсное воздействие). $Y_{step}(s) = W(s) \cdot \frac{1}{s}$, $Y_{impulse}(s) = W(s) \cdot 1$. Функция ilaplace() позволяет перейти обратно во временную область: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{\text{step}}(s)\}$, $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{\text{impulse}}(s)\}$.

Чтобы рассчитать все функции, программа в цикле выполняет следующие шаги:

1. Подставляются числовые параметры
2. Рассчитывается ступенчатое воздействие
3. Рассчитывается импульсное воздействие
4. Результат трансформируется обратно во временную область
5. Конечная часть функции отделяется от части с импульсом Дирака
6. Убирается heaviside(t), так как рассматривается только $t > 0$.

Результат выводится в консоль:

```
Звено 1: Интегрирующее (идеальное)
W(s) = 9/(5*s)
h(t) = (9*t)/5
w(t) = 9/5
Конечная часть h(t) для построения графика = (9*t)/5
Конечная часть w(t) для построения графика = 9/5

Звено 2: Дифференцирующее (идеальное)
W(s) = (9*s)/5
h(t) = (9*dirac(t))/5
w(t) = (9*dirac(1, t))/5
Конечная часть h(t) для построения графика = 0
Конечная часть w(t) для построения графика = 0

Звено 3: Усилительное (безынерционное)
W(s) = 9/5
h(t) = 9/5
w(t) = (9*dirac(t))/5
Конечная часть h(t) для построения графика = 9/5
```

```
Конечная часть w(t) для построения графика = 0

Звено 4: Апериодическое 1-го порядка
W(s) = 9/(3*s + 5)
h(t) = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/3))/5
w(t) = 3*exp(-(5*t)/3)
Конечная часть h(t) для построения графика = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/3))/5
Конечная часть w(t) для построения графика = 3*exp(-(5*t)/3)

Звено 5: Апериодическое 2-го порядка
W(s) = 45/(65*s + 36*s^2 + 25)
h(t) = (36*exp(-(5*t)/4))/25 - (81*exp(-(5*t)/9))/25 + 9/5
w(t) = (9*exp(-(5*t)/4)*(exp((25*t)/36) - 1))/5
Конечная часть h(t) для построения графика = (36*exp(-(5*t)/4))/25 - (81*exp(-(5*t)/9))/25 + 9/5
Конечная часть w(t) для построения графика = (9*exp(-(5*t)/4)*(exp((25*t)/36) - 1))/5

Звено 6: Колебательное
W(s) = 90/(45*s + 72*s^2 + 50)
h(t) = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/16)*(cos((5*55^(1/2)*t)/48) + (3*55^(1/2)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/55))/5
w(t) = (12*55^(1/2)*exp(-(5*t)/16)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/55
Конечная часть h(t) для построения графика = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/16)*(cos((5*55^(1/2)*t)/48) +
(3*55^(1/2)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/55))/5
Конечная часть w(t) для построения графика = (12*55^(1/2)*exp(-(5*t)/16)*sin((5*55^(1/2)*t)/48))/55

Звено 7: Консервативное
W(s) = 45/(9*s^2 + 25)
h(t) = 9/5 - (9*cos((5*t)/3))/5
w(t) = 3*sin((5*t)/3)
Конечная часть h(t) для построения графика = 9/5 - (9*cos((5*t)/3))/5
Конечная часть w(t) для построения графика = 3*sin((5*t)/3)

Звено 8: Инерционное интегрирующее
W(s) = 9/(s*(3*s + 5))
h(t) = (9*t)/5 + (27*exp(-(5*t)/3))/25 - 27/25
w(t) = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/3))/5
Конечная часть h(t) для построения графика = (9*t)/5 + (27*exp(-(5*t)/3))/25 - 27/25
Конечная часть w(t) для построения графика = 9/5 - (9*exp(-(5*t)/3))/5

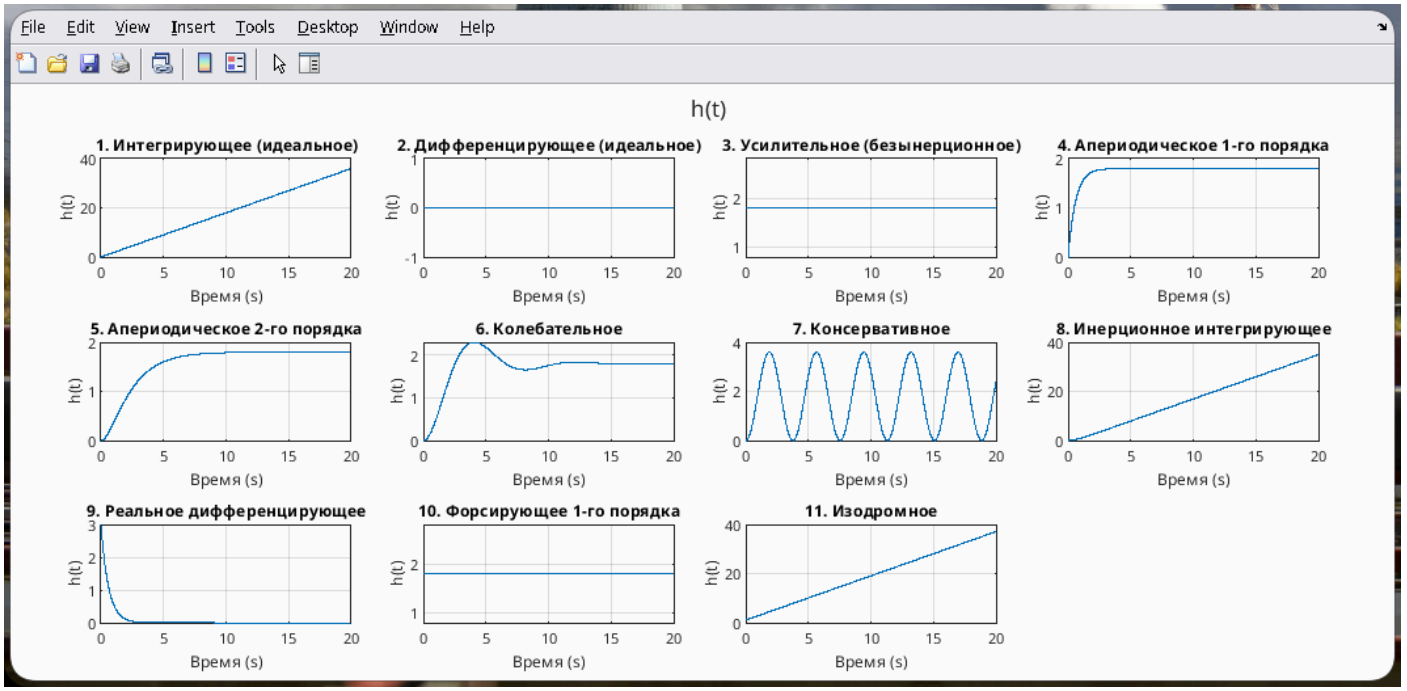
Звено 9: Реальное дифференцирующее
W(s) = (9*s)/(3*s + 5)
h(t) = 3*exp(-(5*t)/3)
w(t) = 3*dirac(t) - 5*exp(-(5*t)/3)
Конечная часть h(t) для построения графика = 3*exp(-(5*t)/3)
Конечная часть w(t) для построения графика = -5*exp(-(5*t)/3)

Звено 10: Форсирующее 1-го порядка
W(s) = (27*s)/25 + 9/5
h(t) = (27*dirac(t))/25 + 9/5
w(t) = (9*dirac(t))/5 + (27*dirac(1, t))/25
Конечная часть h(t) для построения графика = 9/5
Конечная часть w(t) для построения графика = 0

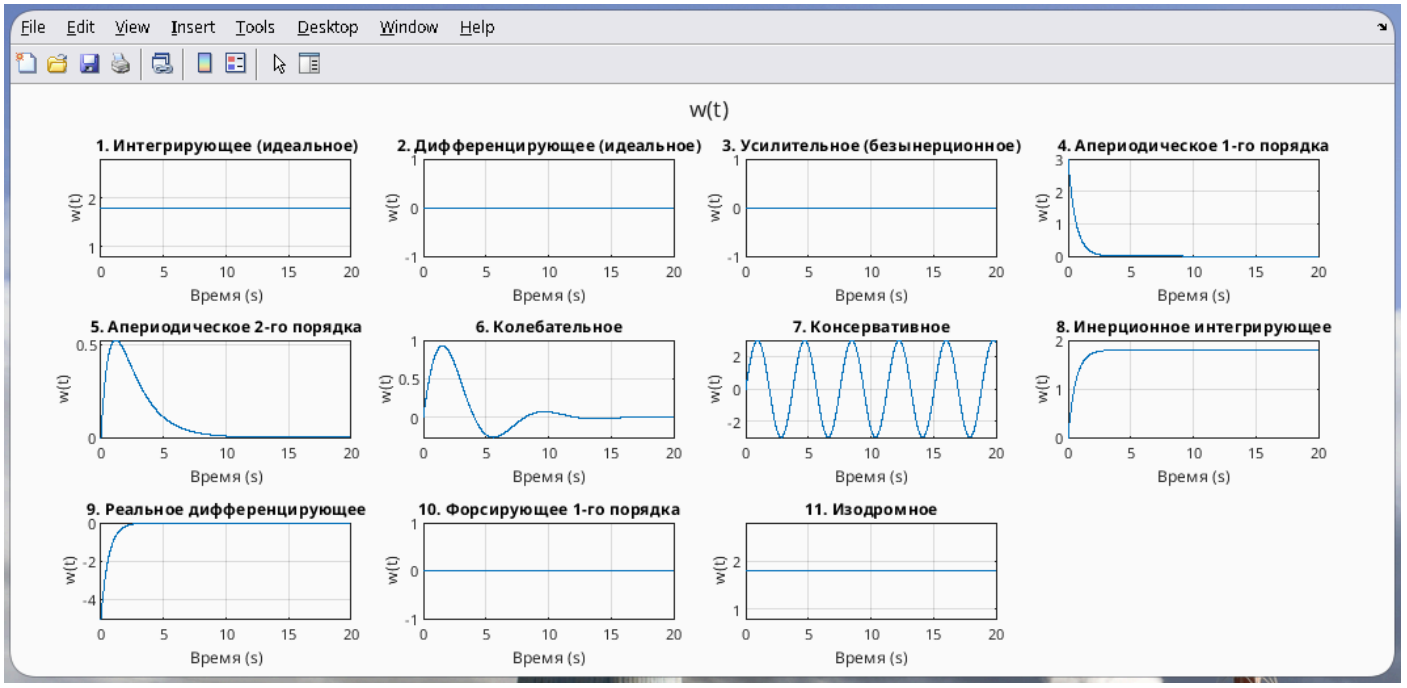
Звено 11: Изодромное
W(s) = (9*((3*s)/5 + 1))/(5*s)
h(t) = (9*t)/5 + 27/25
w(t) = (27*dirac(t))/25 + 9/5
Конечная часть h(t) для построения графика = (9*t)/5 + 27/25
Конечная часть w(t) для построения графика = 9/5
```

### 3.2 Построение графиков

Для построения графиков необходимо рассчитать ответ на воздействие. Для этого используется функция matlabFunction(), она переводит формулу из символьного вида в форму обычных matlab функций. Вызвав эту функцию, (параметром является время) можно получить ответ на воздействие. Программа в цикле вызывает функции h_fun{i}(t) и w_fun{i}(t) и строит графики h(t) и w(t) соответственно:



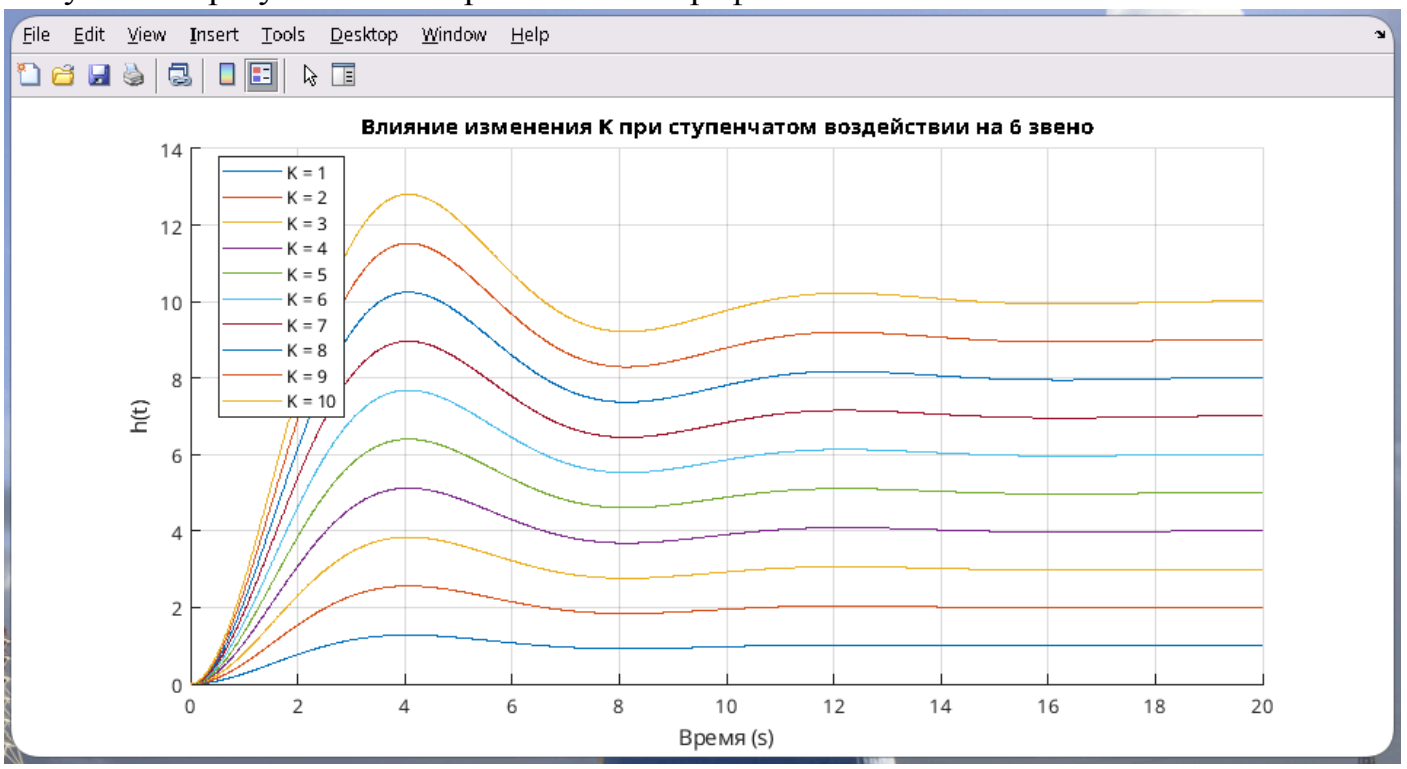

*1. Графики переходных функций h(t)*



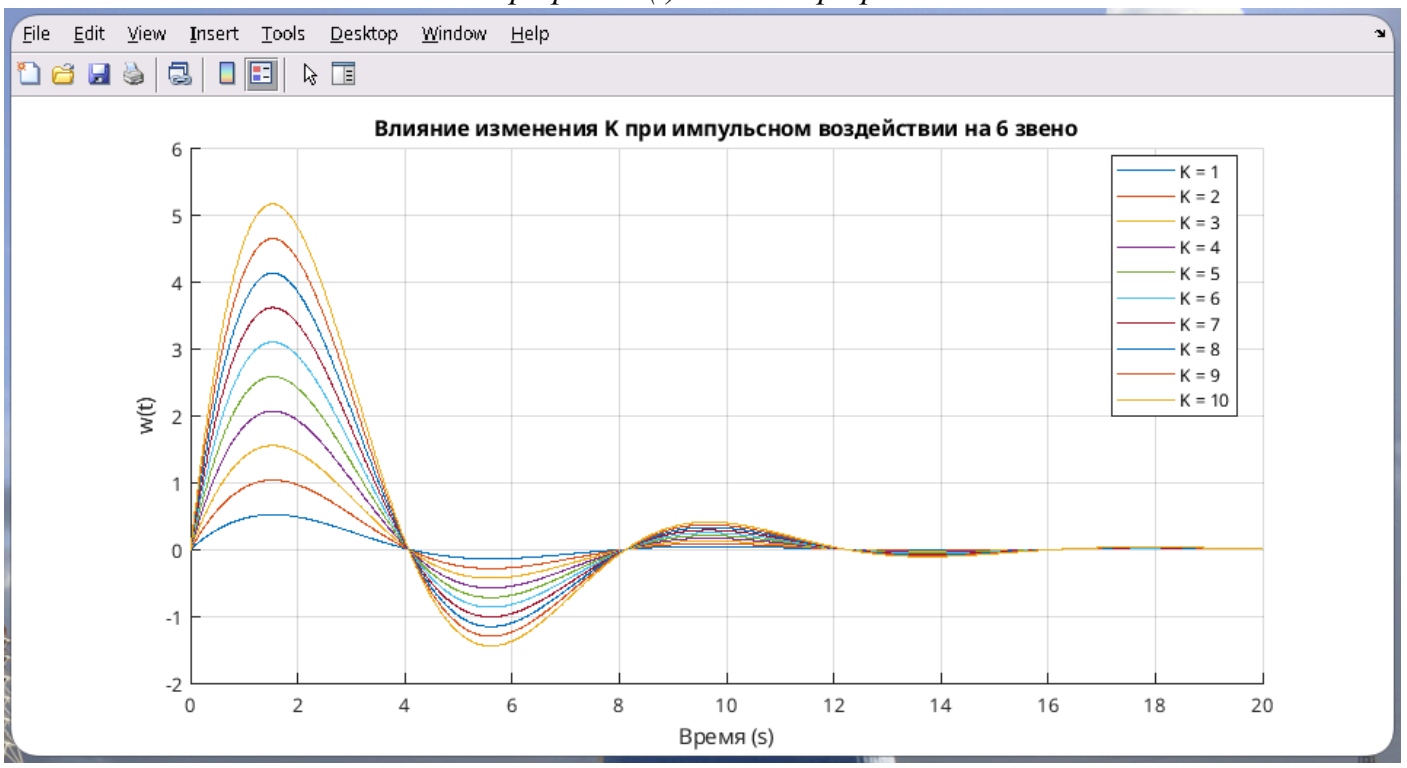

*2. Графики функций веса w(t)*

### 3.3 Определение влияния варьирования коэффициента K на характер переходного процесса на примере 6-го звена

Чтобы выполнить задание, нужно задать массив значений K [1..10]. Далее для каждого набора значений проводятся вычисления, аналогичные п. 3.1 отчета. Полученные результаты отображаются на графиках:




*3. Графики h(t) 6 звена при разных K*

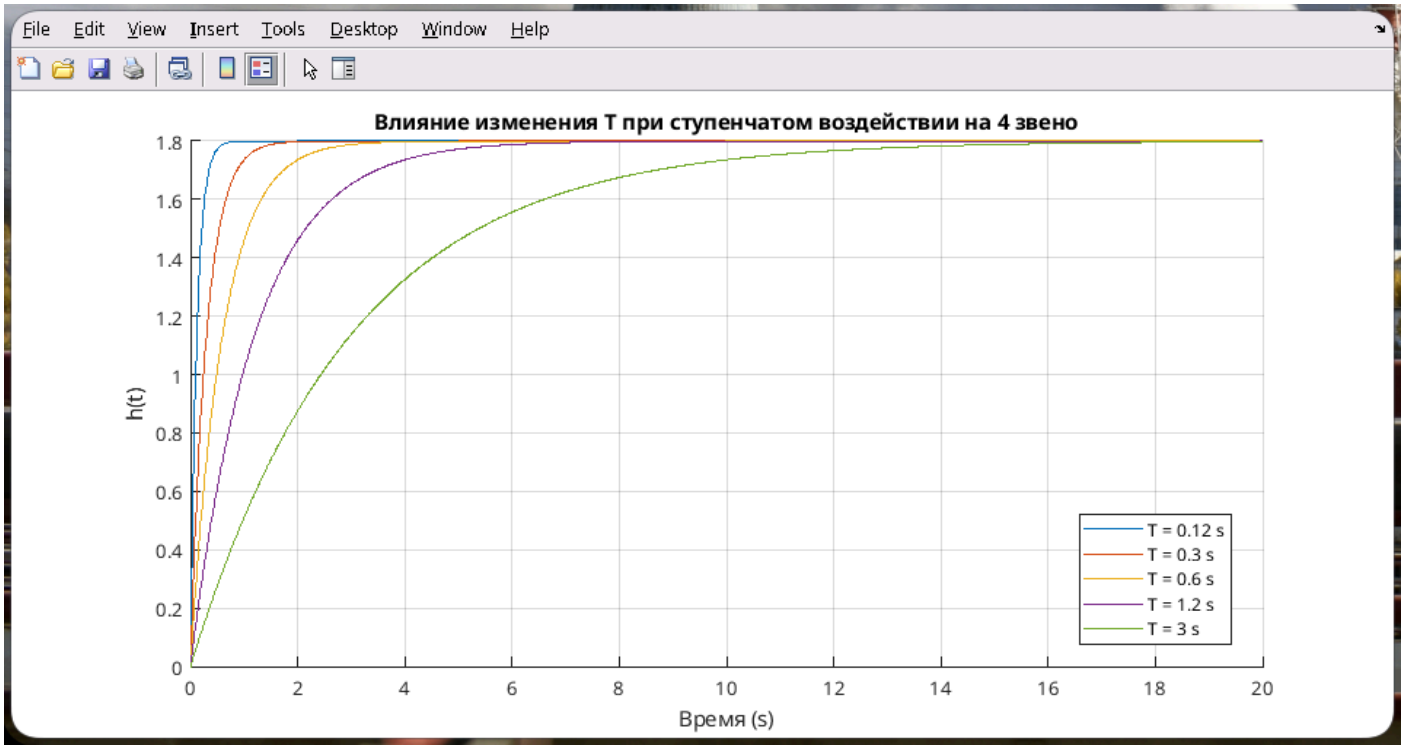



*4. Графики w(t) 6 звена при разных K*

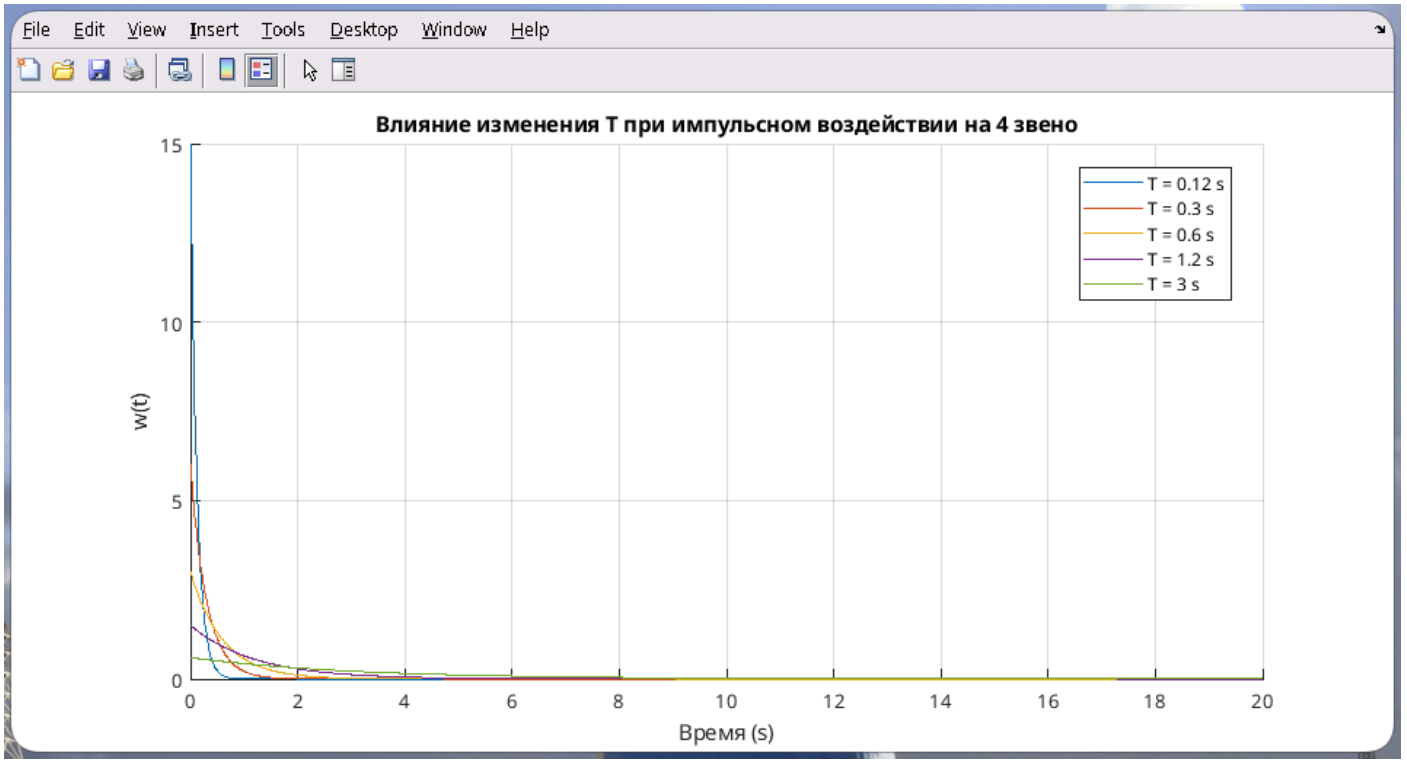
Как видно из графиков, при фиксированных T, T1 и T2 коэффициент K увеличивает все ответы на воздействие.

### 3.4 Изменение скорости протекания процесса для 4 звена при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз

Как и в случае с варьированием K, задаётся массив значений T: [1/5 1/2 1 2 5]. После этого рассчитываются функции, вычисляется ответ на воздействие и строятся графики:




*5. Графики h(t) 4 звена при разных T*

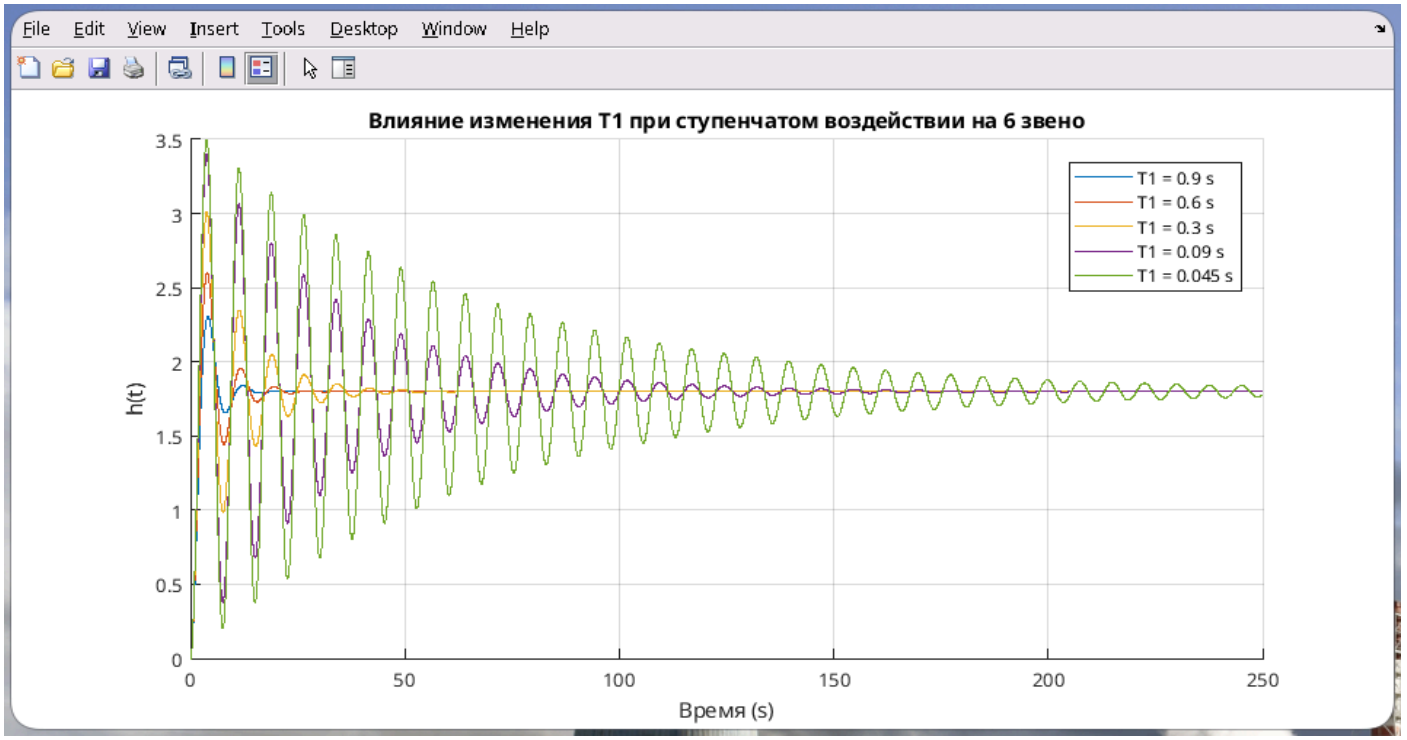



*6. Графики w(t) 4 звена при разных T*

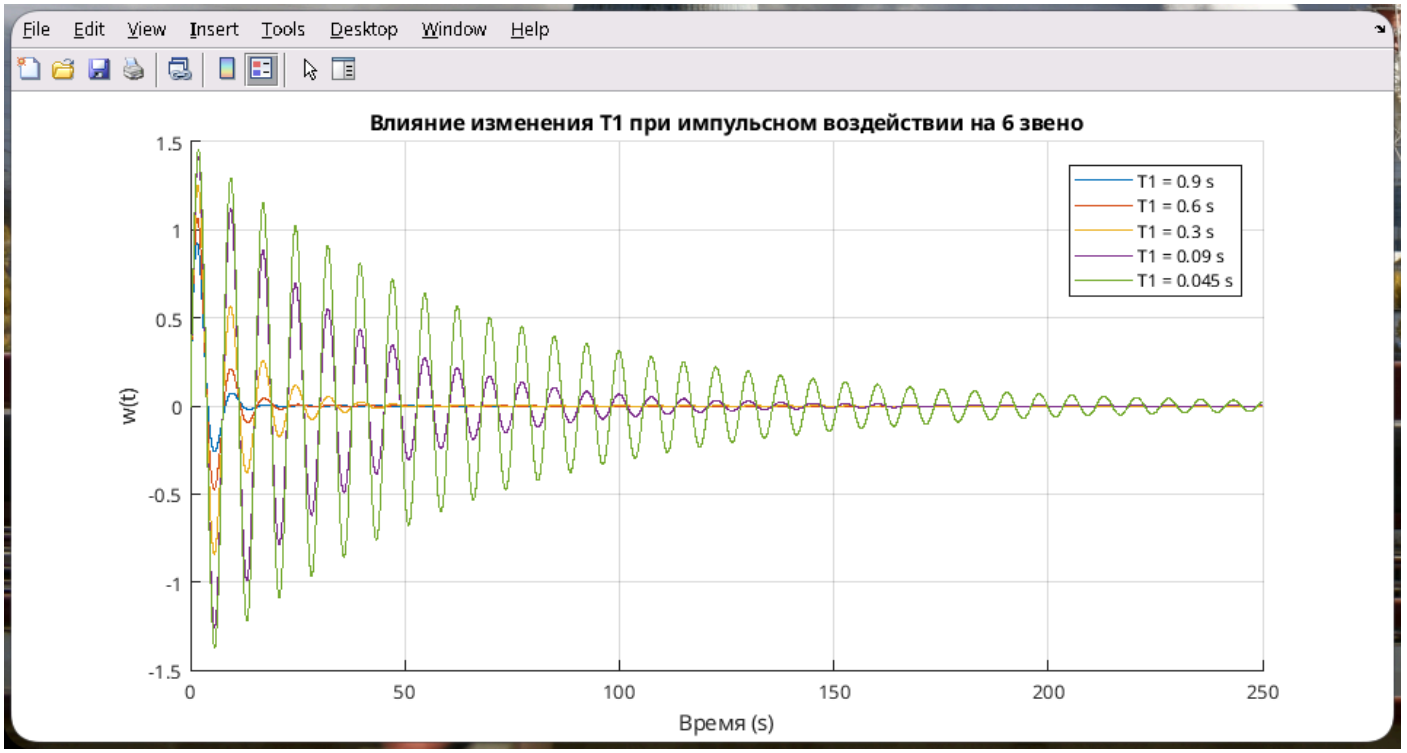
Таким образом, из графиков видно, что скорость протекания процесса обратно пропорциональна T.

### 3.5 Анализ изменений при уменьшении коэффициента $T_1$

Для проведения анализа необходимо зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания. Как и в случае с варьированием K, задаётся массив значений $T_1$: [T1, 2*T1/3, T1/3, T1/10, T1/20]. После этого рассчитываются функции, вычисляется ответ на воздействие и строятся графики. Кроме этого, программа вычисляет коэффициент демпфирования: $\zeta = \frac{T_1}{2T_2}$, коэффициент затухания: $\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}$, процент перерегулирования: $M_p = 100e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$ и приблизительное время затухания: $T_s \approx \frac{4}{\alpha}$. Результаты отображаются на графиках, а также выводятся в консоль:




*7. Графики h(t) 6 звена при разных T1*




*8. Графики w(t) 4 звена при разных T1*

Изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T1

| T1 (s) | zeta | Перерегулирование (%) | Время затухания (s) |
|---|---|---|---|
| 0.9000 | 0.3750 | 28.06 | 12.80 |
| 0.6000 | 0.2500 | 44.43 | 19.20 |
| 0.3000 | 0.1250 | 67.31 | 38.40 |
| 0.0900 | 0.0375 | 88.88 | 128.00 |
| 0.0450 | 0.0187 | 94.28 | 256.00 |

*9. Результаты расчётов*

Результаты демонстрируют, что при уменьшении $T_1$ перерегулирование увеличивается, и колебания затухают дольше. Это же подтверждается коэффициентом демпфирования.

### 3.6 Выводы по проведенным экспериментам

Передаточная функция динамического звена описывает зависимость выходного сигнала от входного. Для большинства рассмотренных звеньев коэффициент K является коэффициентом передачи, а параметры $T, T_1, T_2$ характеризуют инерционность и динамические свойства системы.

На графике переходных характеристик видно, что при увеличении K пропорционально увеличивается установившееся значение выходного сигнала, коэффициент передачи K является параметром, определяющим амплитудные характеристики системы.

Уменьшение постоянной времени T ускоряет переходный процесс, а увеличение приводит к замедлению реакции системы. При этом установившееся значение определяется исключительно коэффициентом передачи K и не зависит от T.

Параметр $T_1$ определяет степень демпфирования колебательного звена. Его уменьшение приводит к росту перерегулирования и значительному увеличению времени регулирования. При $T_1 \to 0$ колебательное звено переходит в консервативное, характеризующееся незатухающими колебаниями.

Коэффициент передачи K во всех рассмотренных звеньях определяет масштаб выходного сигнала, постоянные времени же определяют динамические свойства звеньев:

| № | Название звена | Что определяет K | Что определяет $T$, $T_1$, $T_2$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Интегрирующее (идеальное) | Наклон прямой | Постоянная времени отсутствует |
| 2 | Дифференцирующее (идеальное) | Силу импульсной реакции | Постоянная времени отсутствует |
| 3 | Усилительное (безынерционное) | Уровень выходного сигнала | Постоянная времени отсутствует |
| 4 | Апериодическое 1-го порядка | Установившийся уровень | Скорость переходного процесса |
| 5 | Апериодическое 2-го порядка | Установившийся уровень | Инерционность и скорость затухания |
| 6 | Колебательное | Масштаб амплитуд | Частоту и степень затухания |
| 7 | Консервативное | Амплитуду колебаний | Период колебаний |
| 8 | Инерционное интегрирующее | Наклон установившегося роста | Длительность начального процесса |
| 9 | Реальное дифференцирующее | Амплитуду реакции | Начальную амплитуду и скорость затухания |
| 10 | Форсирующее 1-го порядка | Постоянный уровень и масштаб импульсов | Начальную амплитуду и скорость затухания |
| 11 | Изодромное | Наклон прямой | Начальное смещение прямой |

# 4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием Matlab и Symbolic Math Toolbox. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/NikitzaInc/spbspu-labs-2026-otu

# 5. Источники


1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.